

Voici une proposition de corrigé pour l'examen, basée sur les informations fournies dans les sources :

Exercice 1 : Balance des paiements et position extérieure nette de la Russie

1. **Balance des paiements en Russie en 2022 :** En 2022, la Russie a enregistré un excédent du compte courant de 237,9 milliards de dollars. Les échanges de biens ont généré un excédent de 315,6 milliards de dollars, tandis que les services ont affiché un déficit de 22,2 milliards de dollars. Le solde des revenus primaires et secondaires était négatif, à -55,4 milliards de dollars.
2. **Contenu du compte "revenus primaires et secondaires" et explication du solde négatif :** Le compte "revenus primaires et secondaires" enregistre principalement les revenus primaires, tels que les revenus des investissements (dividendes, intérêts) et les rémunérations des salariés. Le solde négatif de ce compte pour la Russie s'explique principalement par le fait que **la Russie a plus d'investissements à l'étranger générant des revenus vers l'étranger que d'investissements étrangers générant des revenus vers la Russie**. La réduction de ce déficit entre 2022 et 2023 pourrait indiquer une diminution des paiements de revenus vers l'étranger, possiblement due aux sanctions ou à une baisse des investissements russes à l'étranger.
3. **Évolution des flux de capitaux en 2022 :** En 2022, on observe que la Russie a eu un solde du compte financier positif de 229,6 milliards de dollars. Les **acquisitions nettes d'actifs financiers ont été de 103,2 milliards de dollars**, tandis que les **engagements nets ont été de -126,4 milliards de dollars**. Cela signifie que la Russie a exporté plus de capitaux qu'elle n'en a importé en 2022, résultant en une sortie nette de capitaux.
4. **Évolution du taux de change du rouble en 2022 :** Au moment de l'invasion de l'Ukraine, le rouble s'est fortement déprécié. Dans les deux mois qui ont suivi, le rouble a connu de fortes fluctuations. À partir de mi-2022, le rouble s'est progressivement apprécié. L'appréciation du rouble entre mars et juin 2022 peut être expliquée par plusieurs facteurs :
 - **Les contrôles de capitaux** mis en place par la Banque Centrale russe.
 - **L'excédent commercial élevé** dû à la hausse des prix du pétrole et du gaz.
 - **La baisse des importations** suite aux sanctions.
5. **Position extérieure nette et balance courante en 2023 :** L'augmentation de la position extérieure nette de la Russie de 56 milliards de dollars au premier semestre 2023 est cohérente avec un excédent du compte courant. Cependant, la balance courante pour toute l'année 2023 est de 40,9 milliards de dollars. La différence peut s'expliquer par des **ajustements de valorisation** des actifs et passifs étrangers, ainsi que par des **erreurs et omissions statistiques**. L'équation d'accumulation est la suivante:
 - $\Delta NFA = CA + KA + (\text{Changes in valuation})$
 - Où :
 - ΔNFA : Variation de la position extérieure nette (net foreign assets)
 - CA : Balance du compte courant
 - KA : Balance du compte de capital
 - (Changes in valuation) : Changements de valorisation et erreurs et omissions

Exercice 2 : Taux d'intérêt et taux de change

1. **Taux de change nominal bilatéral rouble/yen :** Le taux de change rouble/yen se calcule en divisant le taux de change USD/JPY par le taux de change USD/RUB. 1 USD = 151.5 JPY et 1 USD = 92.3 RUB. Donc $1 \text{ RUB} = 151.5/92.3 = \mathbf{1.64 \text{ JPY}}$ environ.

2. **Expectations sur le taux de change rouble/yen :** Si les taux d'intérêt sur les obligations d'État à 10 ans sont plus élevés en Russie qu'au Japon, cela suggère que le marché anticipe **une dépréciation future du rouble par rapport au yen**. L'équilibre utilisé ici est la **parité non couverte des taux d'intérêt (PNCTI)**. La PNCTI stipule que la différence de taux d'intérêt entre deux pays doit être égale à la variation attendue du taux de change entre ces deux pays.
3. **Impact de l'annonce de politique monétaire restrictive :** En utilisant la forme linéarisée de la PNCTI, l'annonce d'une politique monétaire restrictive en 2025, visant à augmenter le taux d'intérêt d'un point de pourcentage, entraînerait une **appréciation immédiate du rouble** sur le marché au comptant. Les anticipations rationnelles font que les agents anticipent l'appréciation future du rouble et ajustent leurs portefeuilles en conséquence. La formule de la PNCTI est la suivante: $e = e' + (i - i^*)$ * Où : e est le taux de change courant e' est le taux de change futur anticipé i est le taux d'intérêt national i^* est le taux d'intérêt étranger
4. **Impact de la rigidité des prix :** Si les prix sont rigides à court terme, la réaction du taux de change à une politique monétaire restrictive serait **amplifiée**. L'augmentation des taux d'intérêt rend la monnaie plus attractive, augmentant sa demande et poussant son appréciation. En raison de la rigidité des prix, l'ajustement ne se fait pas par une baisse des prix, mais par une variation plus importante du taux de change.

Exercice 3 : Mouvements des taux de change, effet sur la production et la balance courante

1. **Taux de change effectif nominal :** Le taux de change effectif nominal d'une monnaie est une moyenne pondérée des taux de change bilatéraux de cette monnaie avec un panier de devises étrangères. La formule pour le rouble est la suivante:
 - $NEER_RUB = \sum (\omega_i * ER_RUB/i)$
 - Où :
 - $NEER_RUB$ est le taux de change effectif nominal du rouble
 - ER_RUB/i est le taux de change nominal du rouble contre la devise i
 - ω_i est le poids de la devise i dans le panier.
2. **Évolution du taux de change effectif réel de la Russie :** Le taux de change effectif réel prend en compte les différences de niveaux de prix entre les pays. La formule pour la variation du taux de change effectif réel est :
 - $\Delta REER = \Delta NEER + (\pi^* - \pi)$
 - Où :
 - $\Delta REER$ est la variation du taux de change effectif réel
 - $\Delta NEER$ est la variation du taux de change effectif nominal
 - π^* est l'inflation à l'étranger
 - π est l'inflation nationale
3. Dans ce cas, l'indice du taux de change nominal est passé de 100 à 90, donc il a diminué de 10%. L'inflation en Russie a été de $(240-100)/100 = 140\%$, l'inflation à l'étranger $(130-100)/100 = 30\%$. La variation du taux de change réel est donc de $-10\% + (30\% - 140\%) = -120\%$. **Le taux de change effectif réel du rouble s'est fortement déprécié entre 2010 et 2023.** Cela signifie que les produits russes sont devenus plus compétitifs à l'étranger, car ils sont devenus relativement moins chers.
4. **Facteurs déterminant l'effet d'une dépréciation nominale sur la production :** Les trois facteurs sont :

- **La sensibilité des exportations et des importations aux prix.** Si les exportations augmentent et les importations diminuent suite à la dépréciation, l'effet sera positif.
 - **La rigidité des prix.** Si les prix sont rigides, l'effet sera plus important.
 - **L'offre agrégée.** Si l'offre est élastique, l'effet de la dépréciation sera plus important.
5. **Impact de l'évolution du taux de change réel sur l'allocation sectorielle de la demande intérieure :** La dépréciation du taux de change réel entre 2010 et 2023 devrait avoir un impact sur l'allocation sectorielle de la demande intérieure. Elle rend les biens et services non-échangeables relativement plus chers que les biens et services échangeables. L'équation clé est :

- $P_N / P_T = \varepsilon$
 - Où P_N est le prix des biens non-échangeables, P_T est le prix des biens échangeables et ε est le taux de change réel

Cela devrait donc : * **Réduire la demande de biens et services non échangeables** (logement, services domestiques) * **Augmenter la demande de biens et services échangeables** (exportations, biens importés). L'impact sur la balance commerciale devrait être positif, avec une augmentation des exportations et une diminution des importations.

Exercice 4 : Politique économique, niveau du taux de change d'équilibre et revenu

1. **Impact de l'augmentation des dépenses militaires dans le modèle de Mundell-Fleming (taux de change flexible et mobilité parfaite des capitaux) :** En raison de l'immobilité des capitaux, l'augmentation des dépenses militaires (une politique budgétaire expansionniste) entraînera : * Une **augmentation du revenu** (du PIB) car cela crée de la demande. * Une **hausse du taux d'intérêt** en raison de la demande accrue de monnaie. * Une **appréciation du taux de change réel**, la demande accrue de biens et services domestiques se traduit par une demande accrue de monnaie, ce qui conduit à l'appréciation.
2. **Taux de change d'équilibre fondamental (FEER) :** Si le PIB russe est au-dessus de son potentiel et que le compte courant est excédentaire, l'approche du FEER suggère que le **rouble est sous-évalué par rapport à son niveau d'équilibre**. Le FEER est le taux de change qui, à long terme, assure l'équilibre du compte courant (balance commerciale) en situation de plein emploi des ressources. Les hypothèses du FEER sont que l'économie est à son potentiel et que la balance courante est à l'équilibre. La situation actuelle indique une déséquilibre.
3. **Évolution du taux de change réel du rouble à long terme :** Étant donné que le PIB par habitant de la Russie est inférieur à celui des États-Unis et en supposant que l'économie russe croît plus vite, la **valeur réelle du rouble devrait s'apprécier sur le long terme**. Cette tendance est connue sous le nom d'effet Balassa-Samuelson. Cela se justifie par le fait que la productivité des biens échangeables augmentera plus vite en Russie que dans le reste du monde, ce qui augmentera les salaires et donc, les prix. Les prix des biens non-échangeables augmenteront également, ce qui se traduit par une appréciation du taux de change réel.

Ce corrigé est basé sur les informations disponibles dans les sources. Il est possible que des interprétations différentes puissent être données à certaines questions.